申請価格理由書

デジタル化・AI導入補助金2026 ITツール登録申請 添付資料

文書解析型レコメンデーションシステムLSH（特許第7393772号）は、ユーザーが書いた文章から趣味傾向を読み取り、商品・コンテンツの「おすすめ」を自動表示する推薦システム（レコメンドシステム）であり、サブスクリプション（SaaS）月額65,000円（ライトプラン・税抜・値引きなし・上限確定額）で提供される。登録申請価格は1年分のソフトウェア利用料 780,000円（税抜）である。以下に、事務局ご指定の4項目に沿って本申請価格の妥当性を示す。

① IT導入支援事業者名

ThinkX株式会社（法人番号 6010401116248）

② ITツール名

文書解析型レコメンデーションシステムLSH ライト（正式な製品名：文書解析型レコメンデーションシステムLSH）

③ 価格設定の詳細な理由

価格は次の3点を踏まえて設定した。(1) 研究開発・製品化の工数：中核アルゴリズムは約10年の自然言語処理研究の成果である（特許取得済み：特許第7393772号・研究論文 https://thinkxinc.com/documents/AAAI2022.pdf）。(2) 専有環境の提供コスト：共用クラウドでの提供ではなく、お客様ごとに専用のAPIサーバー（ライトプランは2台の冗長構成）をAWS上に起動・割当し、その稼働を含めて提供する。サーバーのクラウド利用料は価格に含まれ、お客様側での準備は不要である。(3) 市場の価格水準：下記④のとおり、月額・初年度総額とも他社類似ツールの公開価格帯の範囲内に収まる水準とした。価格はソフトウェア利用料のみのサブスクリプションで、各プラン固定額（値引きなし・上限確定額）である。上位プラン（ミドル・ラージ）はアクセス規模に応じて選択する固定額のプランであり、別ITツールとして登録する。

④ 類似ITツールとの価格及び機能を比較した内容

本製品と同カテゴリ（他社が販売する推薦システム。いわゆるレコメンドエンジン）のうち、価格が公開されている主なものと、価格・機能を比較する（各社公式サイト・料金比較メディアの公開定価情報、2026年9月当社調べ）。

ツール名	機能・方式	公開価格（提供形態）	初年度総額（換算）
本製品（ライト）	テキスト（文章）から趣向を解析してレコメンドを生成。行動履歴データ不要・新規ユーザーにも初回から機能（特許第7393772号）。専用APIサーバー2台（冗長構成）を専有割当	サブスクリプション：月額65,000円	780,000円
NaviPlusレコメンド	ECサイト向け。閲覧・購買などの行動履歴にもとづく商品レコメンド	月額型：初期200,000円＋月額100,000円～	約1,400,000円～
Resonance（レゾナンス）	ECサイト向け。行動履歴にもとづく商品レコメンド	月額型：初期400,000円＋月額300,000円	約4,000,000円
パーソナライズド・レコメンダー	ECサイト向け。行動履歴にもとづく商品レコメンド	月額型：初期200,000円＋月額50,000円～	約800,000円～
コンビーズレコ	ECサイト向け。閲覧・購買履歴にもとづく商品レコメンド	月額型：初期50,000円＋月額39,800円～	約527,600円～
さぶみっと！レコメンド	ECサイト向け。閲覧履歴にもとづく商品レコメンド	月額型：月額39,800円～	約477,600円～

※ 他社の価格は公開情報に基づく定価であり、時点により変動しうる。市場相場は、SaaS型で月額約2.2万～50万円超、同種機能のカスタム開発では数百万～数千万円規模とされる。

(1) 本製品ライトの月額65,000円は、上記類似ツールの公開月額帯（約39,800円～300,000円）の範囲内に位置する。
(2) 初年度総額780,000円は、類似ツールの初年度総額帯（約48万～400万円）の範囲内で、比較した6製品のうち安価な方から3番目の水準である。
(3) 機能・提供形態の比較：類似ツールの多くは、顧客の購買・閲覧履歴が十分に貯まってはじめて機能し、共用のクラウド環境で提供される。本製品は特許アルゴリズムにより、顧客が書いた文章だけから即座に好みを推定して推薦でき（履歴が貯まる前から使える＝コールドスタート問題の解消）、かつお客様専有のAPIサーバー（冗長構成）を割り当てて提供する。この機能・提供形態の差分を持ちながら、価格帯は公開価格帯の範囲内である。

なお、同種システムをカスタム開発する場合のAI機能を含む開発相場は総額540万～2,470万円であり、本製品の年間利用料はこれを大きく下回る。

当社の過去の「Recommender System」（旧技術の類似製品）販売事例

添付（本理由書の後に続く全16ページ）は、前身製品「Recommender System」の2017年4月当時の実際の販売用資料であり、当社が旧技術（協調フィルタリング・RNN方式）による類似の推薦システムを実際に販売していたことを示す。

この前身「ＰＯＳデータ連動レコメンデーションシステム」は、購買・行動履歴にもとづいて商品を推薦するレコメンド（推薦）システムを、AWSクラウド上で構築して提供する製品である。資料上の商号 6th Sense, Ltd は当社の旧商号であり、2019年に現商号ThinkX株式会社へ変更した（当社沿革 https://thinkxinc.com/ja/history に記載）。同製品は2017年2月に販売を開始してシルタス株式会社に納入し、継続的な改良開発を経て2018年に事業譲渡（譲渡対価1,000万円）に至った（売却の事実は同沿革にも記載）。現行の本製品は、行動履歴データの蓄積を前提とする従来方式の課題（コールドスタート問題）を、特許第7393772号のテキスト解析方式により解消した後継製品である。当社には同種の推薦システムを1,000万円で譲渡した実取引の実績があり、本製品ライトの年間利用料780,000円はその1割以下の水準である。

結論

以上より、申請価格（月額65,000円・登録申請価格は1年分の利用料780,000円・税抜）は、市場で販売されている同一・類似ツールの価格と比較して適正な水準である。

ThinkX株式会社（法人番号 6010401116248） 2026年10月

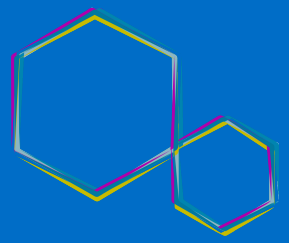
CONFIDENTIAL

Recommender System Guide

version 2017-4-14

6th Sense,Ltd

Quantification of Human Intuition



CONFIDENTIAL

CONTENTS

01 協調フィルタリングによるレコメンドシステム

02 RNNによるレコメンドシステム

03 協調フィルタリングとRNNの複合システム

04 精度評価とアナリティクス

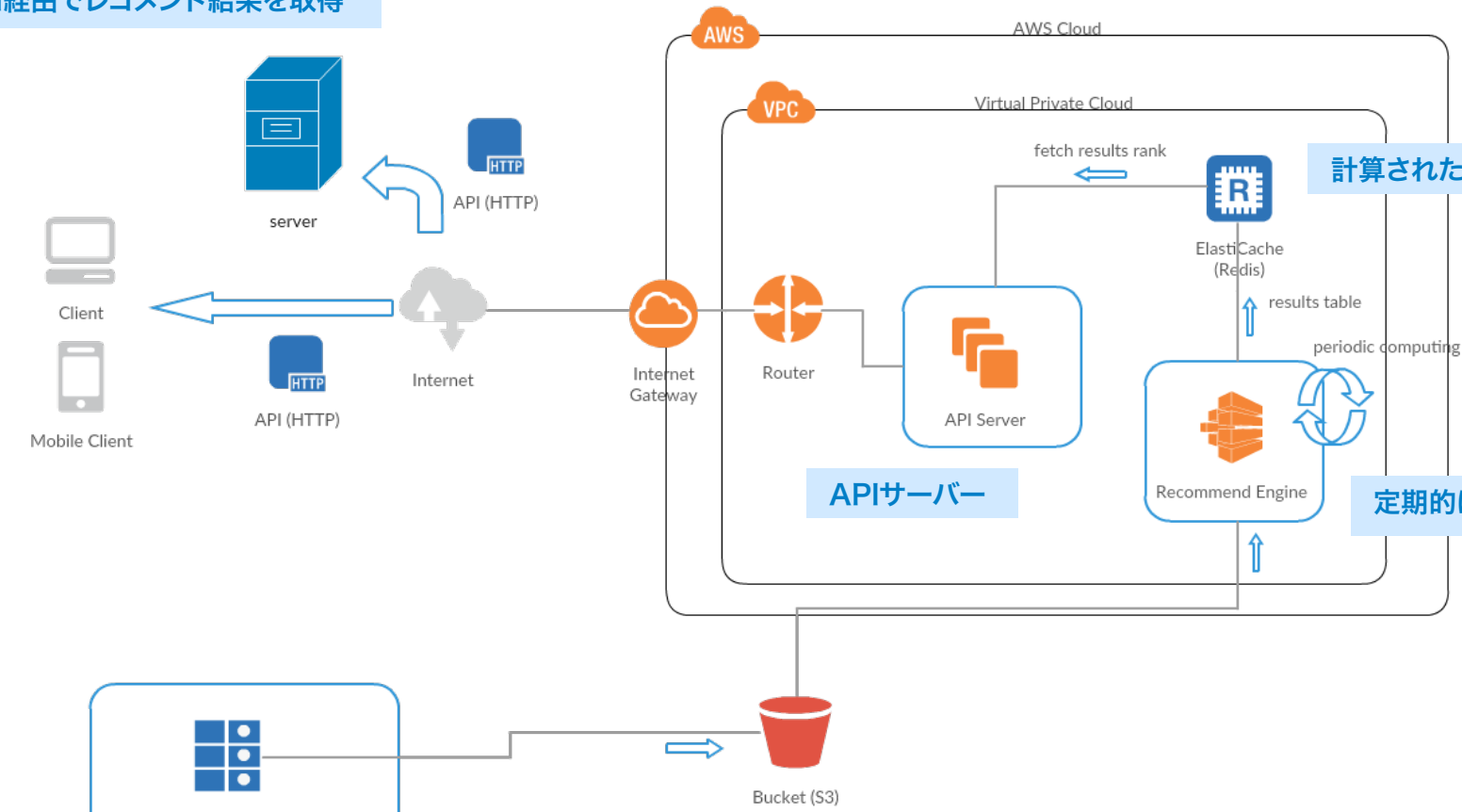
6th Sense,Ltd
Quantification of Human Intuition

CONFIDENTIAL

01

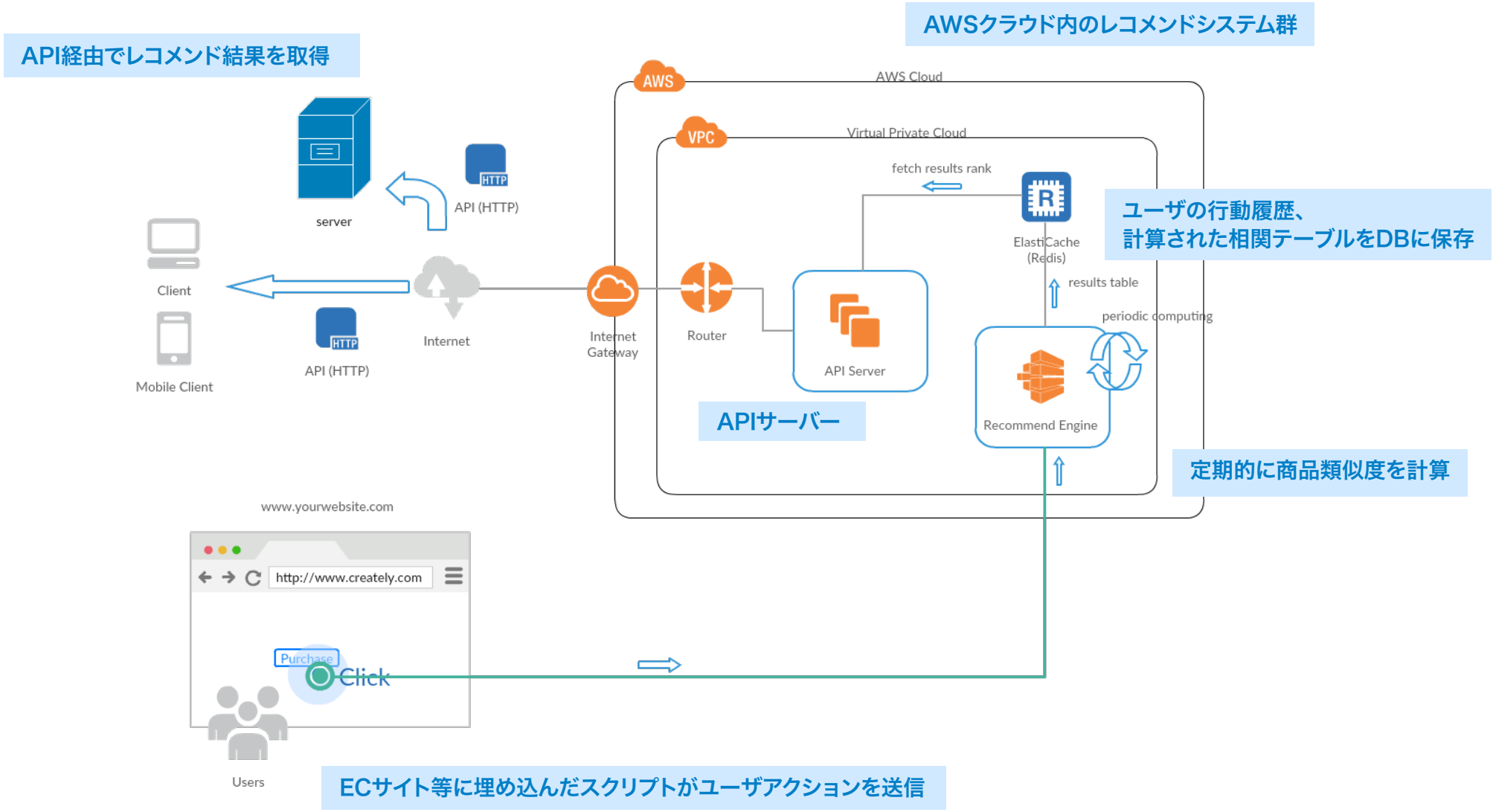
協調フィルタリングによるレコメンドシステム

01 協調フィルタリングによるレコメンドシステム - 購買データに基づくシステムの構成図



©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンドシステム -Webサイト行動履歴によるシステム構成図



©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンド アルゴリズムの概要

協調フィルタリング

商品AとBを好むユーザXと商品BとCを好むユーザYが存在するとき、XはCも好むのではないかという推論を大規模な演算によって行う。

購入、閲覧などのアクションを数値化し、アイテム(商品)ごとの相関度をコサイン類似度により計算する。

コサイン類似度

$$\cos(\vec{q},\vec{d}) = \frac{\vec{q}\cdot\vec{d}}{|\vec{q}||\vec{d}|} = \frac{\vec{q}}{|\vec{q}|}\cdot\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} = \frac{\sum_{i=1}^{|V|} q_i d_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} q_i^2}\cdot\sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} d_i^2}}$$

	A	B	C	D	E
X	0	1	0	2	0
Y	0	0	1	0	1
Z	1	2	0	0	0

©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンド 製品の特徴

製品の特徴

類似度分析により商品ごとの相関度を計算する手法はitem base協調フィルタリング呼ばれ、
amazon.comにおいて同一のアルゴリズムが用いられています。

購入、閲覧、などのユーザ行動ごとに重みを自由に設定できます。
適切なチューニングにより精度を向上できます。

計算結果は高速インメモリデータベースRedisに格納され、高速に引き出せます。

レコメンド結果はRest APIを用いて任意のシステムから容易に引き出せます。

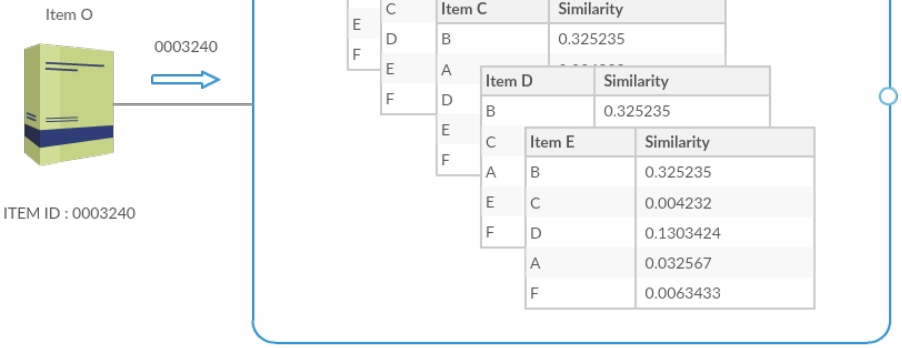
耐障害性が高く、多くの実績をもつAWSクラウド上で運用されます。

©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンド I/O(入出力)

INPUT

商品ID





OUTPUT

相関度でランク付けされた
商品IDの配列

入力された商品IDに対し、
相関度の高い商品のランク配列を出力します。

©6TH SENSE, LTD

CONFIDENTIAL

02

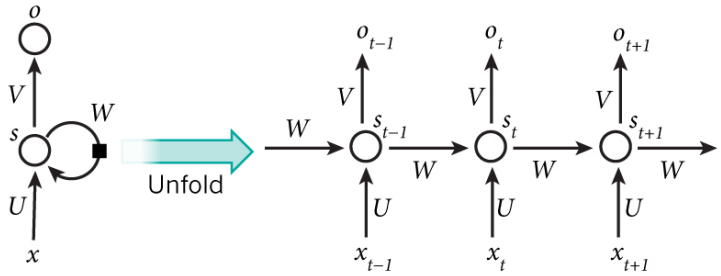
RNNによるレコメンドシステム

02 RNNによるレコメンド アルゴリズムの概要

RNN リカレントニューラルネットワーク

連続したデータの文脈を記憶しパターンを学習することで、
時系列情報から次に発生する可能性が高い事象を予測することができる。





©6TH SENSE, LTD

02 RNNによるレコメンド アルゴリズムの製品の特徴

製品の特徴

RNNの中でもGRUという過去の文脈を記憶し学習するアルゴリズムを使用します。
GRUは音声認識や自然言語処理の分野で特に実績があります。

機械学習ライブラリとしてGoogle社で開発されているKerasを用います。



GPU最適化により、大規模なデータへの高速な学習時間を実現しています。

計算結果は高速インメモリデータベースRedisに格納され、高速に引き出せます。

レコメンド結果はRest APIを用いて任意のシステムから容易に引き出せます。



耐障害性が高く、多くの実績をもつAWSクラウド上で運用されます。



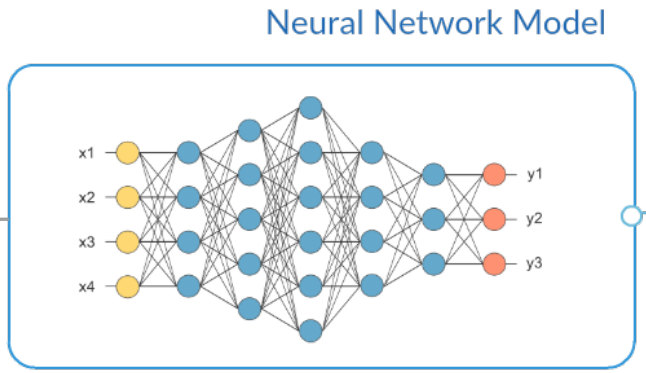
©6TH SENSE, LTD

02 RNNによるレコメンド I/O(入出力)

INPUT

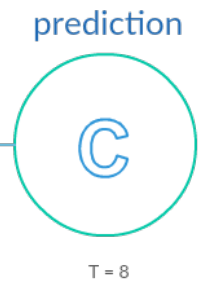
時系列で発生した連続する
商品IDまたは商品属性の配列





OUTPUT

次に発生するであろう
商品IDまたは属性



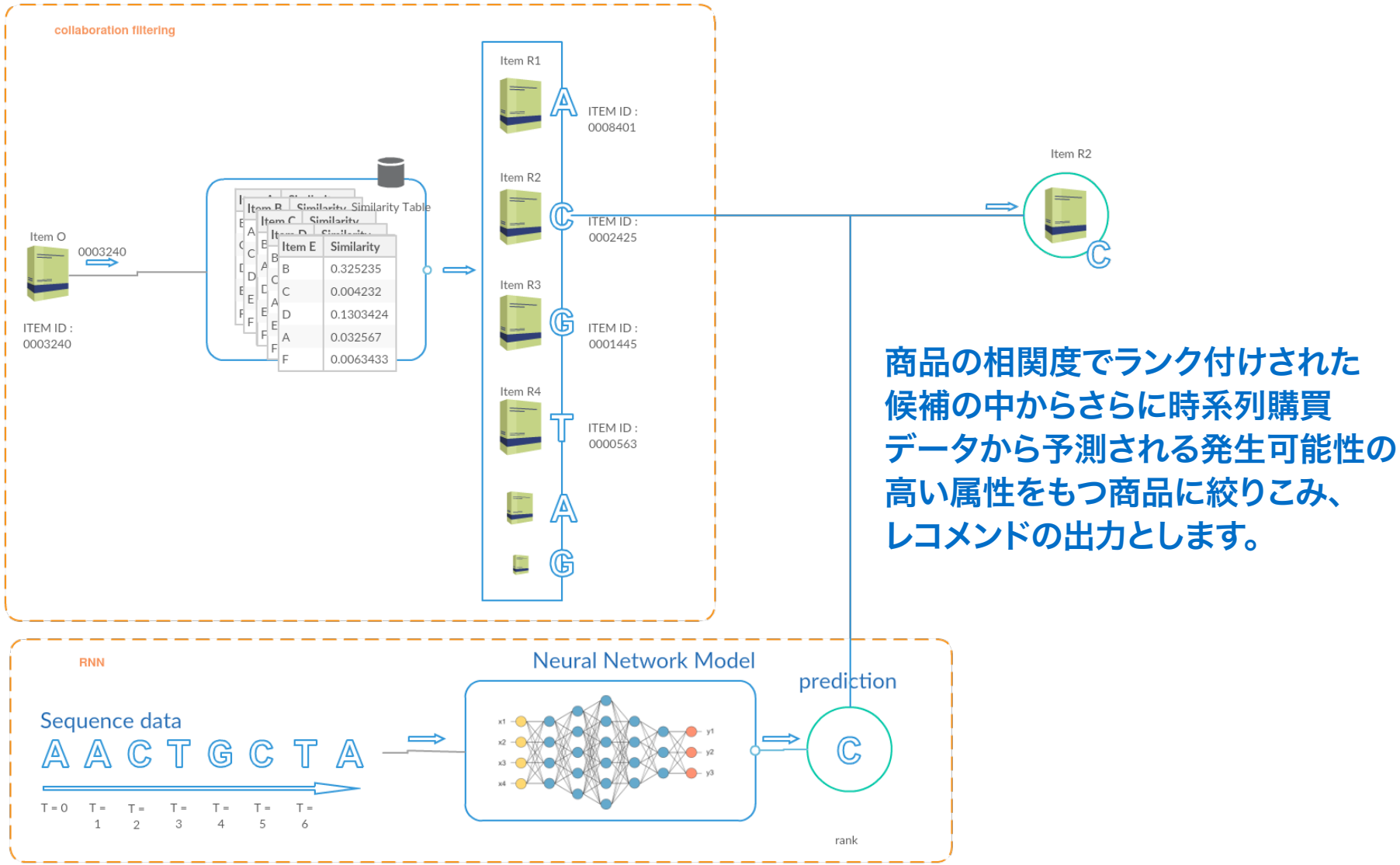
©6TH SENSE, LTD

CONFIDENTIAL

03

協調フィルタリングとRNNによる複合システム

03 協調フィルタリングとRNNの複合システム



商品の相関度でランク付けされた候補の中からさらに時系列購買データから予測される発生可能性の高い属性をもつ商品に絞りこみ、レコメンドの出力とします。

©6TH SENSE, LTD

CONFIDENTIAL

04

精度評価とアナリティクス

04 精度評価とアナリティクス

精度評価

Average Precision (AP: 平均適合率)によりモデル評価を行う。
ランダム抽出したk個のテストデータに対し、さらにランダム抽出した商品に対する類似度商品ランクが
そのユーザーの購入履歴に含まれる割合を適合率とし、k回計算された適合率の平均をAPとする。

さらなる精度向上のためのアナリティクス

・月ごとのレコメンドされた商品の属性別のコンバージョン率、購入率の推移
・レコメンド経由での購入割合が通常の場合に比べ占める割合

©6TH SENSE, LTD